

ESPLORAZIONE DEL TRAFFICO DNS

DNS QUERY

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

DESTINAZIONE: 52:54:00:12:35:00

SORGENTE: 08:00:27:5a:87:bc

```
▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_5a:87:bc (08:00:27:5a:87:bc), Dst: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
  ▼ Destination: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
    .... ..1. .... = LG bit: Locally administered address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: PCSSystemtec_5a:87:bc (08:00:27:5a:87:bc)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

08:00:27:5a:87:bc → eth0: interfaccia della scheda di rete della macchina Kali.

52:54:00:12:35:00 → Interfaccia del gateway della VirtualBox (NAT)

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

ORIGINE: 10.0.2.15

DESTINAZIONE: 8.8.8.8

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 8.8.8.8
  0100 .... = Version: 4
```

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

10.0.2.15 → eth0: interfaccia della scheda di rete della macchina Kali.

1.1.1.1 → interfaccia della scheda del server DNS pubblico.

Quali sono le porte di origine e destinazione?

PORTA DI ORIGINE: 43351

PORTA DI DESTINAZIONE: 53

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 43351, Dst Port: 53
  Source Port: 43351
```

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

La porta 53.

Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

Lanciando i comandi `arp -a` e `ip a` da terminale le risposte confermano gli indirizzi IP e MAC trovati tramite Wireshark, anche che il MAC di destinazione corrisponde al gateway.

```
(kali@kali)~[~]
$ arp -a
_gateway (10.0.2.2) at 52:54:00:12:35:00 [ether] on eth0

(kali@kali)~[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 84568sec preferred_lft 84568sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:54c1:1235:405b:1d95/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86393sec preferred_lft 14393sec
    inet6 fe80::99b6:3d00:c11f:4bb5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 1e:05:f5:0a:c9:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

DNS RESPONSE

Quali sono le porte di origine e destinazione?

PORTA DI ORIGINE: 53

PORTA DI DESTINAZIONE: 43351

```
Source Port: 53
Destination Port: 43351
```

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

MAC DI ORIGINE: 52:54:00:12:35:00

MAC DI DESTINAZIONE: 08:00:27:5a:87:bc

```
, Src: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00), Dst: PCSSystemtec_5a:87:bc (08:00:27:5a:87:bc)
Protocol Version 6, Src: fd17:625c:f037:2::3, Dst: fd17:625c:f037:2:54c1:1235:405b:1d95
```

IP DI ORIGINE: 8.8.8.8

IP DI DESTINAZIONE: 10.0.2.15

```
Ethernet II, Src: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00), Dst:
Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 10.0.2.15
0100 = Version: 4
```

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

I pacchetti hanno gli indirizzi invertiti, poiché la prima è il pacchetto che il client manda al server per richiedere la risoluzione del nome di dominio, mentre l'altro pacchetto è la risposta del server.

Il server DNS può fare query ricorsive?

Il server può fare query recursive, infatti la flag corrispondente ha valore 1, che vuol dire che è attivo.

```
▼ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... ..0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0... .. = Z: reserved (0)
... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the
... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
... ..0000 = Reply code: No error (0)
```

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

Confrontando i due risultati, entrambi i tools la medesima catena di CNAME e restituiscono lo stesso indirizzo IP.

```
nslookup
> www.cisco.com
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwds.cisco.com.edgekey.net.
wwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 104.85.9.21
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a96::b33
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a81::b33
```

```
▼ Answers
▼ www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
  Name: www.cisco.com
  Type: CNAME (5) (Canonical NAME for an alias)
  Class: IN (0x0001)
  Time to live: 3090 (51 minutes, 30 seconds)
  Data length: 26
  CNAME: www.cisco.com.akadns.net
▼ www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwds.cisco.com.edgekey.net
  Name: www.cisco.com.akadns.net
  Type: CNAME (5) (Canonical NAME for an alias)
  Class: IN (0x0001)
  Time to live: 300 (5 minutes)
  Data length: 26
  CNAME: wwds.cisco.com.edgekey.net
▼ wwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedge.net
  Name: wwds.cisco.com.edgekey.net
  Type: CNAME (5) (Canonical NAME for an alias)
  Class: IN (0x0001)
  Time to live: 2104 (5 hours, 53 minutes, 4 seconds)
  Data length: 24
  CNAME: e2867.dsca.akamaiedge.net
▼ e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 104.85.9.21
  Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
  Type: A (1) (Host Address)
  Class: IN (0x0001)
  Time to live: 20 (20 seconds)
  Data length: 4
  Address: 104.85.9.21
```

RIFLESSIONI

1. Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Quando si rimuove il filtro si può notare la presenza del protocollo ARP, che permette alla macchina sorgente di individuare il MAC del GATEWAY per instradare i pacchetti fuori dalla rete locale e raggiungere il server DNS. Nel traffico si riconoscono anche pacchetti ICMPv6, per l'autoconfigurazione degli indirizzi IPv6 e la risoluzione degli indirizzi MAC associati agli IPv6.

2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Un attaccante può usare Wireshark per:

- **MAPPARE LA RETE:** Ottenere informazioni sugli IP, il sistema operativo, i protocolli, servizi in esecuzione e la topologia di rete.
- **ESFILTRAZIONE DI DATI:** Può intercettare dati sensibili trasmessi in chiaro.
- **SUPPORTO AD ATTACCHI ATTIVI:** Usato come supporto con altre tecniche e strumenti, permette di analizzare in tempo reale il traffico reindirizzato durante un attacco Man-in-the-Middle.